

# PARCIAL EVALUATIVO - SOPORTE DE PLATAFORMA

## Informe Técnico de Administración, Virtualización y Seguridad en Windows 11 Pro

| Información Académica                                                                                                     | Datos del Estudiante y Entrega                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asignatura:</b> Soporte de Plataforma<br><b>Docente:</b> Ing. Carlos Castro<br><b>Programa:</b> Ingeniería de Sistemas | <b>Estudiante:</b> Isaac Ayola<br><b>Nombre VM / Host:</b> AYOLA / MVAyola |

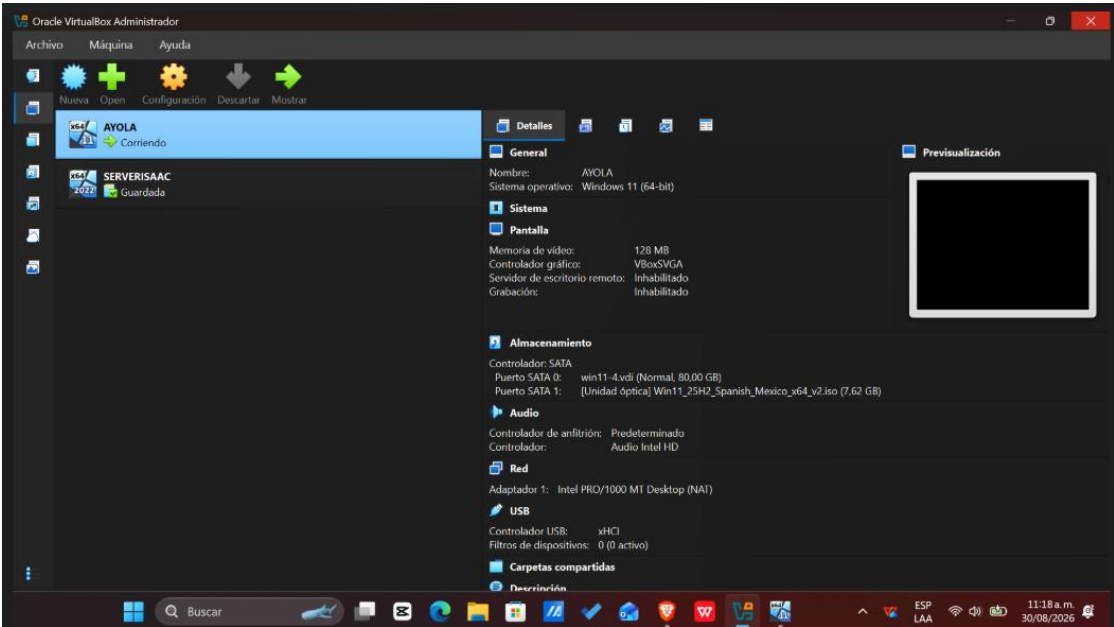
### Objetivo del Parcial

Evaluar la capacidad técnica del estudiante para realizar tareas avanzadas de administración de sistemas en Windows 11 Profesional instalado en una máquina virtual mediante Oracle VM VirtualBox. El presente parcial abarca la gestión de particionamiento de discos, arranque en modo seguro, mantenimiento con herramientas administrativas, auditoría de rendimiento, administración de cuentas de usuario, configuración de red IPv4 y herramientas de seguridad integradas.

### Desarrollo Detallado del Taller Paso a Paso

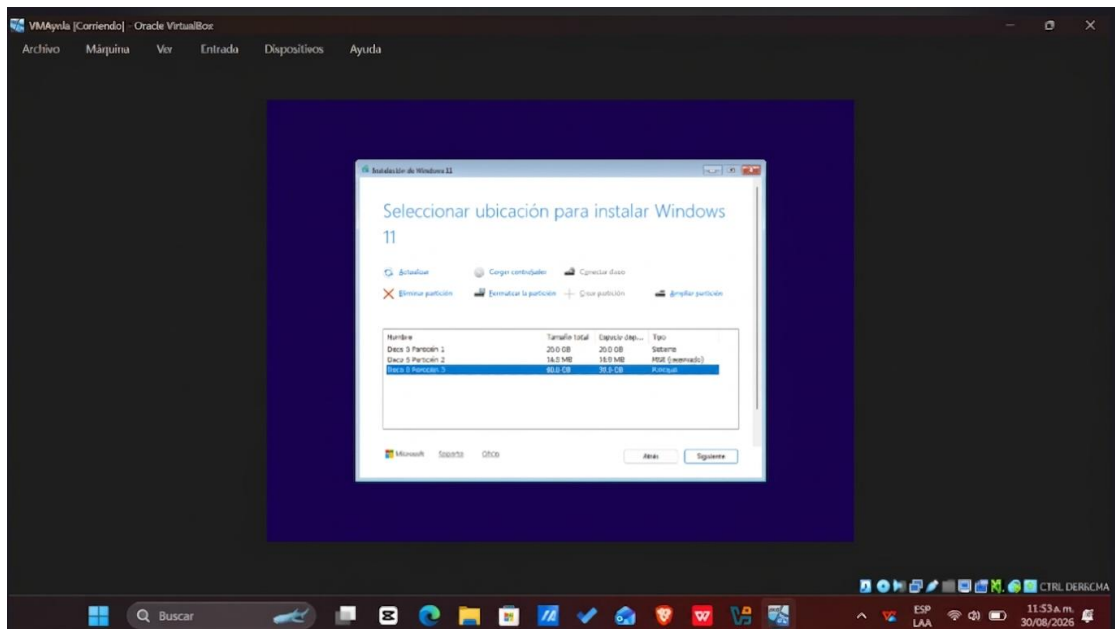
#### Paso 1: Instalación y Configuración de la Máquina Virtual en VirtualBox

Se creó una máquina virtual en el hipervisor Oracle VM VirtualBox utilizando como identificador y nombre de la máquina el apellido del estudiante (AYOLA). La máquina virtual fue asignada con los siguientes recursos de hardware virtual:

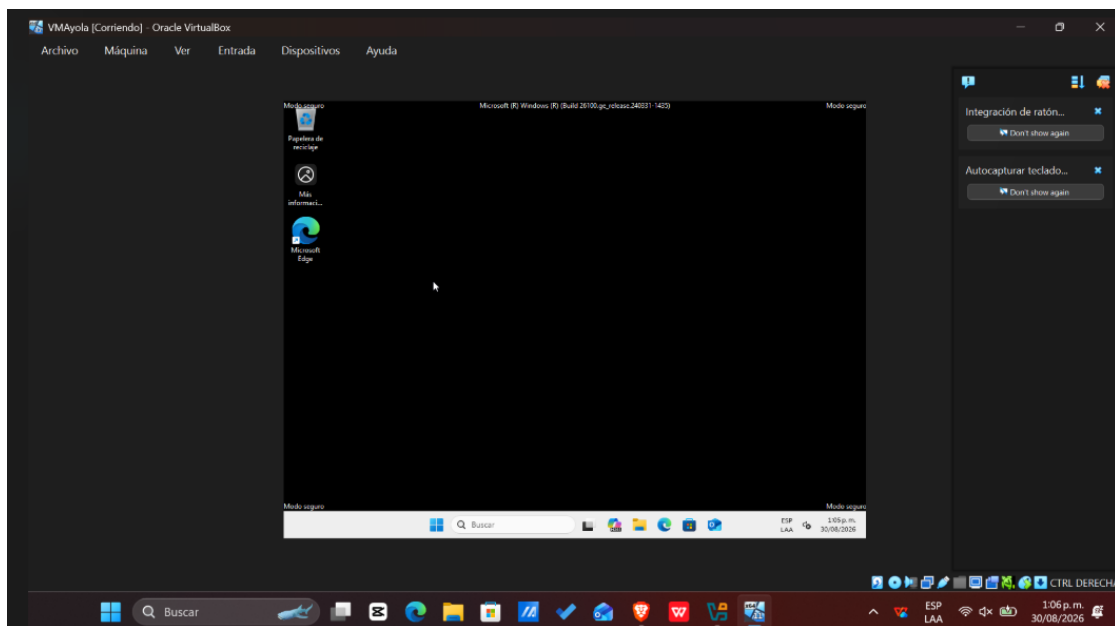


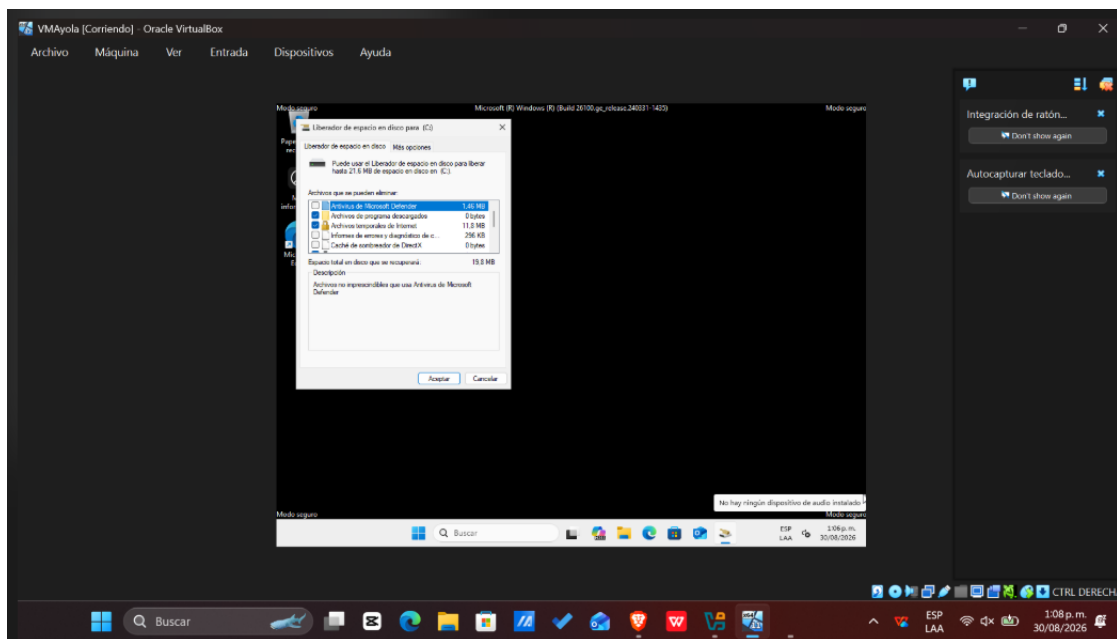
#### Paso 2: Esquema de Particionamiento Inicial durante la Instalación

- **Disco 0 Partición 1 (Sistema UEFI):** 20.0 GB - Reservada para el arranque EFI / sistema.
- **Disco 0 Partición 2 (MSR):** 16.0 MB - Partición reservada de Microsoft.
- **Disco 0 Partición 3 (Unidad C: Principal):** 60.0 GB - Espacio asignado al volumen principal para la instalación del sistema operativo Windows 11 Pro.



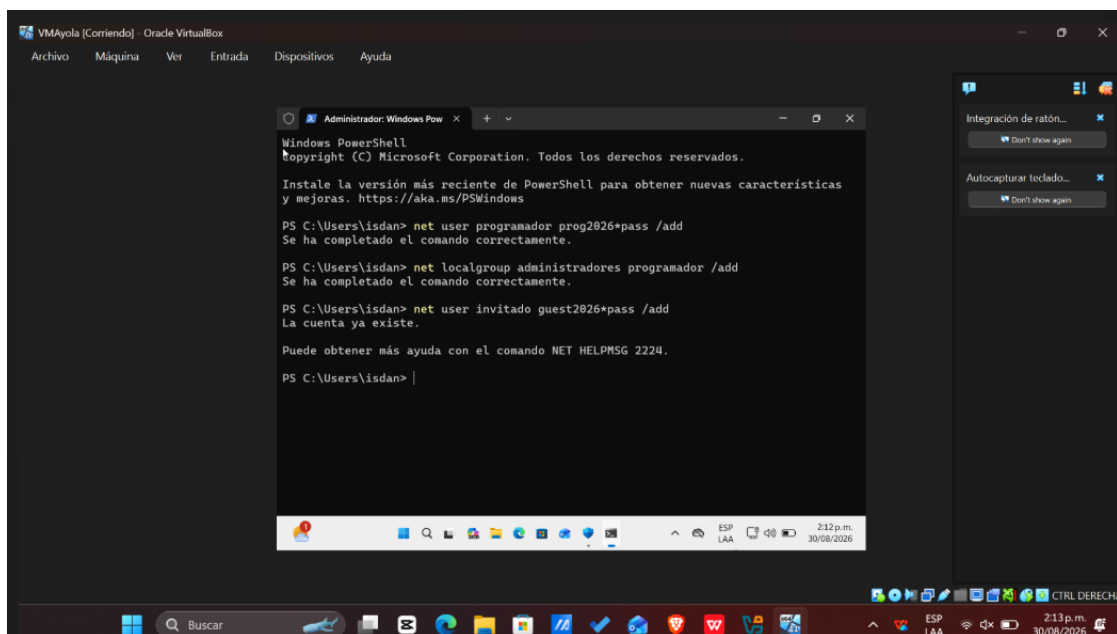
### Paso 3: Acceso a Modo Seguro y Ejecución del Liberador de Espacio en Disco





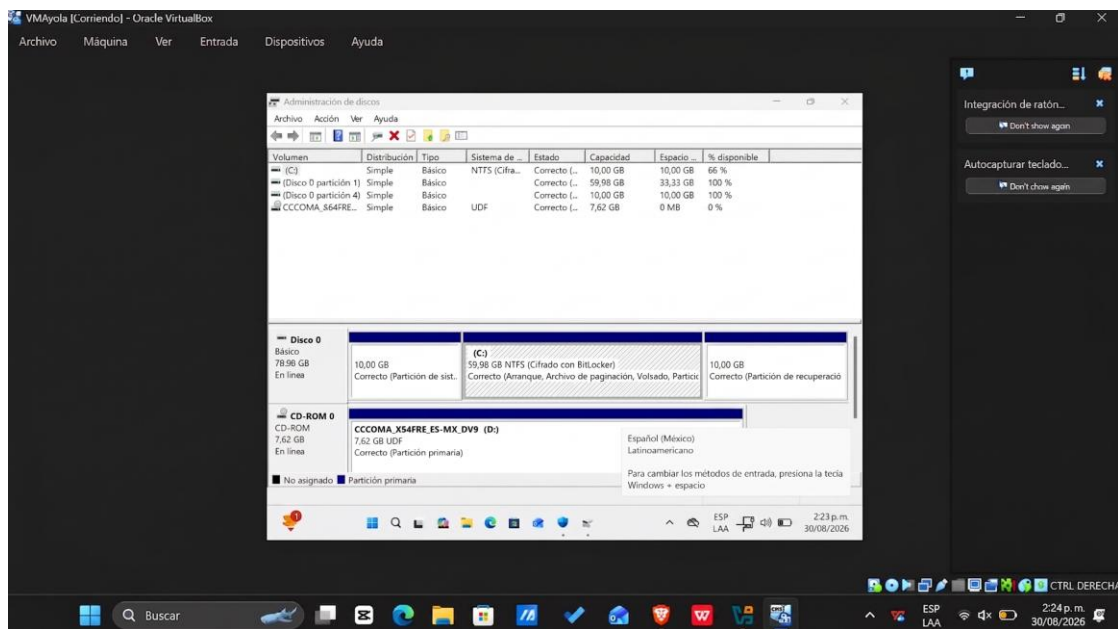
#### Paso 4: Administración y Creación de Cuentas de Usuario

Se ejecutó la consola de Administrador: Windows PowerShell en la máquina virtual VMayola para crear y gestionar las cuentas de usuario locales :



#### Paso 5: Subdivisión de la Unidad D desde Administración de Discos

A través de la consola de administración Administración de discos (diskmgmt.msc), se procedió a la gestión y división del almacenamiento en el Disco 0. Como se observa en la auditoría de volúmenes, se configuraron dos particiones de 10.00 GB cada una (Disco 0 partición 1 y Disco 0 partición 4) formateadas en el sistema de archivos NTFS, manteniendo la Unidad C: principal ajustada a 59.98 GB de capacidad.



## Paso 6: Auditoría de Rendimiento en el Administrador de Tareas

Se abrió la herramienta Administrador de Tareas en la pestaña Rendimiento para monitorear el comportamiento de los componentes de hardware virtualizados:

- **Procesador (CPU):** AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics (2 procesadores virtuales asignados, frecuencia base 2.10 GHz, uso en tiempo real 5%).
- **Memoria RAM:** 1.6 GB en uso de 4.0 GB totales disponibles (40% de utilización).
- **Procesos y Subprocesos:** 50 procesos en ejecución y 669 subprocesos activos.

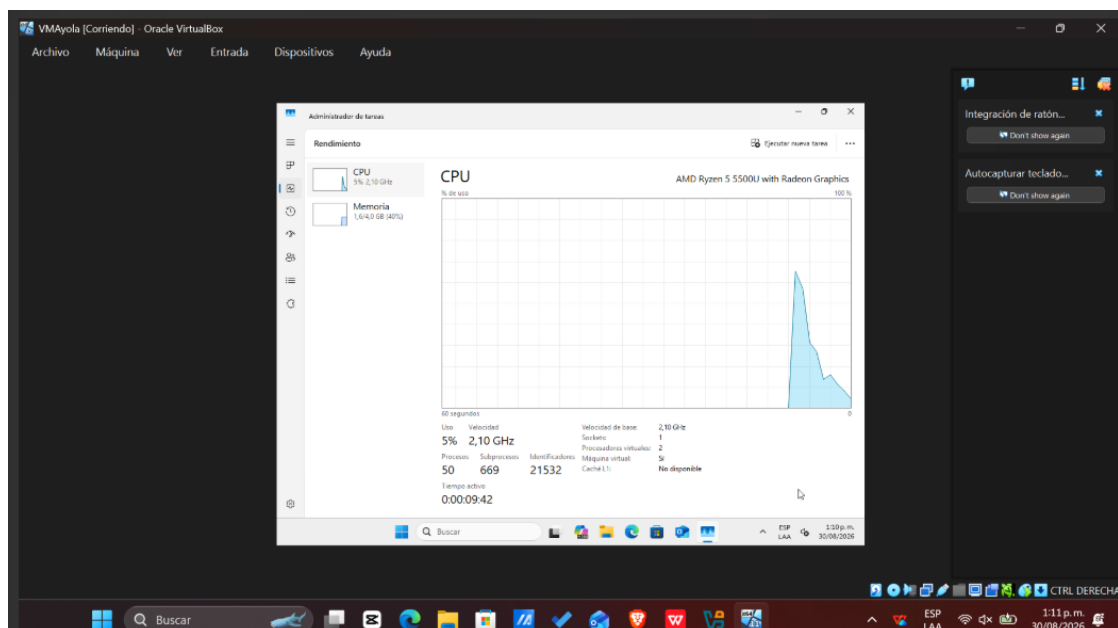
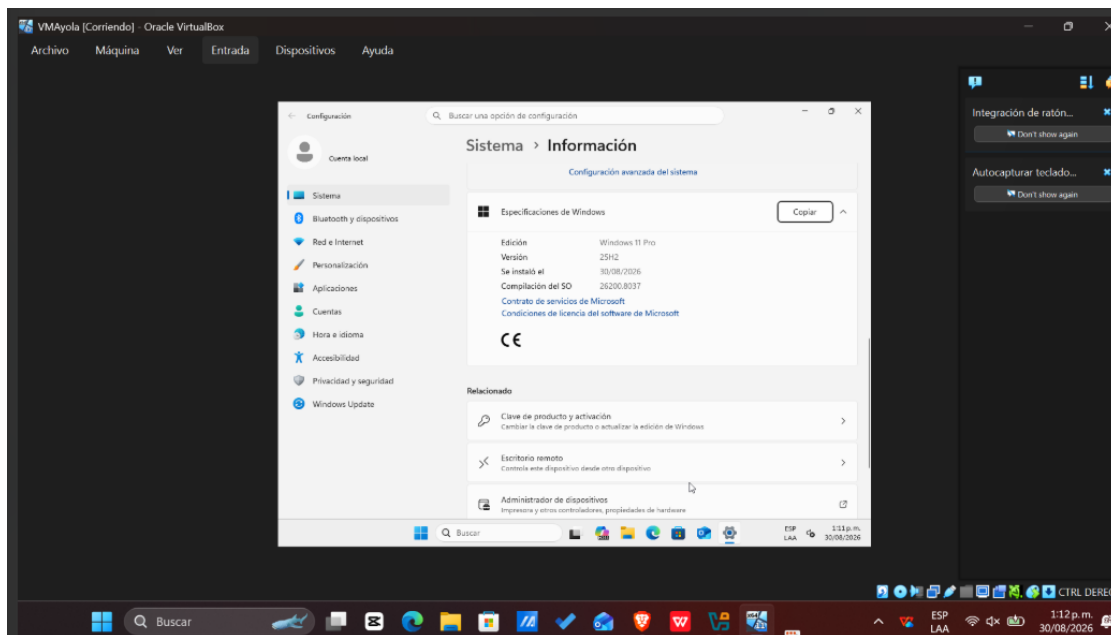


Figura 6.1: Monitor de rendimiento del Administrador de Tareas en Windows 11 Pro.

## Paso 7: Verificación de Especificaciones del Sistema Operativo

Se ingresó a Configuración > Sistema > Información para validar las propiedades y compilación de Windows 11 Profesional instalado:



## Paso 8: Examen Rápido en Seguridad de Windows

Se accedió a la suite Seguridad de Windows en la sección Protección contra virus y amenazas y se ejecutó un Examen rápido para analizar la memoria del sistema y las ubicaciones críticas ante potenciales amenazas o código malicioso.

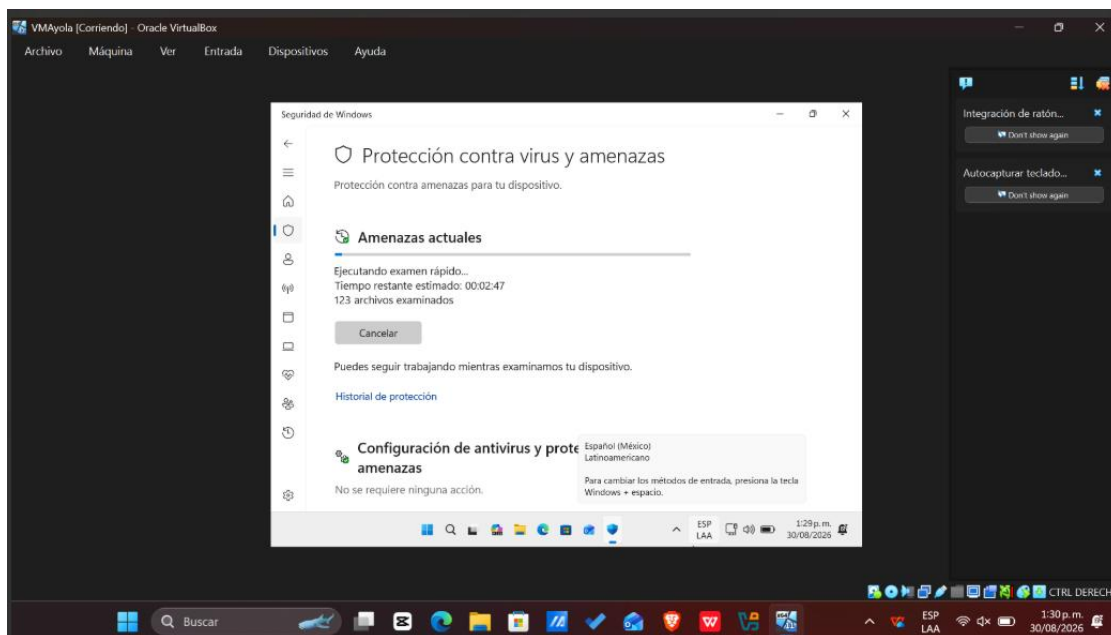


Figura 8.1: Proceso de examen rápido ejecutándose en la aplicación Seguridad de Windows.

## Pasos 9 & 10: Configuración de Red IPv4 y Validación vía Símbolo del Sistema (ipconfig /all)

Se configuró manualmente la dirección IP versión 4 en la interfaz Ethernet del sistema con los parámetros requeridos:

| Componente de Red | Valor Asignado |
|-------------------|----------------|
|-------------------|----------------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Dirección IP Windows 11 PRO     | 192.168.0.20        |
| Máscara de Subred               | 255.255.255.0 (/24) |
| Puerta de Enlace Predeterminada | 192.168.1.1         |

Posteriormente, se abrió la terminal de comandos (PowerShell / CMD) y se ejecutó la instrucción ipconfig /all para validar el nombre del host (MVAyola) y la configuración de red asignada:

```

PS C:\Users\lsidan> ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : MVAyola
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: tail3f2505.ts.net

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : tail3f2505.ts.net
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapte
r
Dirección física. . . . . : 08-00-27-A2-DC-3C
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:852b:8dc5:1363:1771(Prefe
rido)
Dirección IPv6 temporal. . . . . : fd17:625c:f037:2:4982:609a:f68:275(Preferi
do)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::6178:c329:4674:8c40%11(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.15(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0

```